

Preparación PAES

Clase 09: Razones Trigonométricas



Tu fórmula para el éxito

Eje Geometría

Razones Trigonométricas

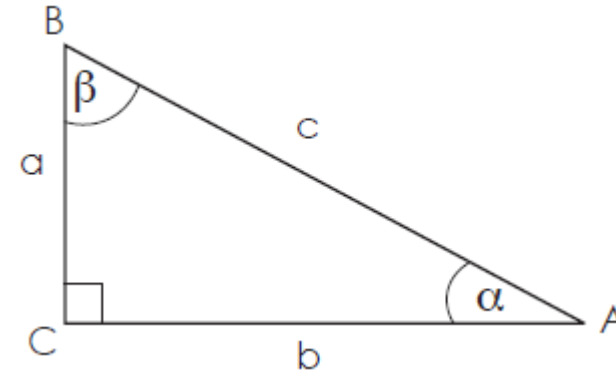


En el triángulo ABC, rectángulo en C, se definen las siguientes razones para el ángulo agudo α :

$$\text{Seno de } \alpha = \sin \alpha = \textit{sen } \alpha = \frac{\textit{cateto opuesto de } \alpha}{\textit{hipotenusa}} = \frac{a}{c}$$

$$\text{Coseno de } \alpha = \cos \alpha = \frac{\textit{cateto adyacente de } \alpha}{\textit{hipotenusa}} = \frac{b}{c}$$

$$\text{Tangente de } \alpha = \tan \alpha = \textit{tg } \alpha = \frac{\textit{cateto opuesto de } \alpha}{\textit{cateto adyacente de } \alpha} = \frac{a}{b}$$



Se definen también las razones trigonométricas inversas, que corresponden a los inversos multiplicativos de las razones antes descritas

$$\text{Cosecante de } \alpha = \textit{cosec } \alpha = \textit{csc } \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{\textit{hipotenusa}}{\textit{cateto opuesto de } \alpha} = \frac{c}{a}$$

$$\text{Secante de } \alpha = \textit{sec } \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{\textit{hipotenusa}}{\textit{cateto adyacente de } \alpha} = \frac{c}{b}$$

$$\text{Cotangente de } \alpha = \textit{cotan } \alpha = \textit{ctg } \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{\textit{cateto adyacente de } \alpha}{\textit{cateto opuesto de } \alpha} = \frac{b}{a}$$

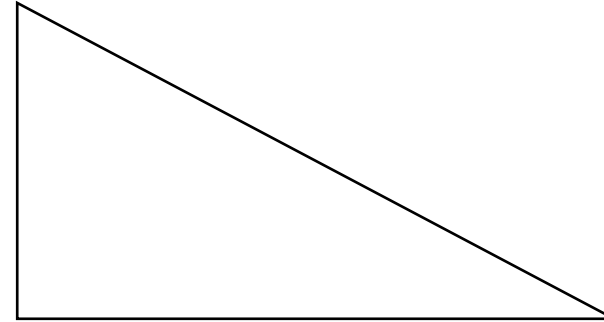
Eje Geometría

Razones Trigonométricas



Los valores de ángulos conocidos se presentan en la siguiente tabla. Estos ángulos son 30° , 45° y 60° :

	30°	45°	60°
seno	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
coseno	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tangente	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



Eje Geometría

Razones Trigonométricas



Una identidad es una igualdad que se cumple para todo valor de la variable. Las identidades trigonométricas corresponden entonces a igualdades que relacionan razones trigonométricas y que se cumplen independiente del valor de α .

$$\triangleright \cotan \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$\triangleright \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sen \alpha}$$

$$\triangleright \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$$

$$\triangleright \tan \alpha = \frac{\sen \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\triangleright \cotan \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sen \alpha}$$

$$\triangleright (\sen \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1$$

$$\triangleright 1 + (\tan \alpha)^2 = (\sec \alpha)^2$$

$$\triangleright 1 + (\cotan \alpha)^2 = (\operatorname{cosec} \alpha)^2$$